

U3. 시계열의 어휘

ACF·PACF와 정상성 — 이 과정의 허리

지난 시간 복습 — U2

- 시계열을 추세 + 계절 + 잔차로 쪼갬다 — 분해는 쪼갤 뿐, 정보를 만들지도 버리지도 않는다.
- 분해는 돋보기였다 — 원본에서 안 보이던 하루짜리 공휴일들이 잔차에서 바늘로 드러났다(선거일까지).
- 그리고 판정 하나: 지하철 잔차는 거의 백지가 됐지만 기온 잔차에는 뒀음이 남았다(시차 1에 0.73) — 아직 예측할 것이 남아 있다.

오늘의 목표 — 어휘 세 개

- **ACF**: 모든 시차의 값을 한꺼번에 그린 지도.
- **정상성**: 그 지도를 믿어도 되는 조건.
- **PACF**: 값 중 직접 값만 남긴 지도.

오늘은 모형을 하나도 안 만든다 — 대신 U4·U5·U6의 모든 모형 선택을 오늘 배우는 그림 두 장으로 하게 된다.

날말부터 — 시차

시차(lag) = 두 시점 사이의 간격, "며칠 떨어져 있나"

- 시차 1 = 어제와 오늘의 관계
- 시차 7 = 지난주 같은 요일과 오늘의 관계
- 시차 0 = 자기 자신 — 그래서 값이 항상 1

U1의 `autocorr(k)` 가 낸 것이 "시차 k의 값"이었다. 그때는 시차 두 개만 냈다 — 오늘은 전부 낸다.

ACF — 땀음의 전체 지도

```
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
plot_acf(t, lags=400);
```

- 시차 0부터 400까지의 자기상관을 막대로.
- 파란 띠 = 땀음이 없어도 우연으로 나올 수 있는 크기(약 ± 0.06). 띠 밖 = 진짜 구조, 띠 안 = 0과 구별 불가.
- 기온의 ACF에는 거대한 물결이 보일 것이다 — 반년 시차에서 깊은 음수, 1년 시차에서 다시 양수. 이 물결의 정체는 첫 질문이다.

정상성 — 지도를 믿을 조건

- ACF는 3년 전체를 시차마다 숫자 하나로 요약한다 — 요약이 정직하려면 성질이 기간 내내 **한결같아야** 한다.
- **정상성**: 평균·출렁임·뒹임 구조가 시간이 흘러도 그대로 — "그래프를 아무 데서나 잘라도 언제 것인지 모른다".
- 기온은 아니다: 여름 평균 25.5도, 겨울 -1.4도. 그래서 기온 원본의 ACF 물결은 계절이 관성 행세를 하는 그림이다.
- 규칙: **ACF**를 읽기 전에 정상에 가깝게 만들어라.

두 처방

1. 계절을 빼라(편차) — U2의 그 뻔셈. 물결이 사라지고 데이터의 진짜 관성이 드러난다.
2. 차이를 보라(차분) — `t.diff()` = 오늘 - 어제.

그런데 `t - t.shift(1)` — 이 식, U1에서 봤다. 차분은 **naive** 선수의 오차 시계열이다. "차분이 백지에 가깝다"는 말은 "naive가 그만큼 잘 맞힌다"와 같은 말 — 지하철의 주간 차분(`diff(7)`)은 주간 naive의 오차다. 거기 남은 구조가 곧 "주간 naive가 놓치는 것"의 목록이 된다.

PACF — 직접 답음만

- 기온 편차에서 그제(시차 2)의 답음은 0.46 — 그런데 이것은 그제의 직접 정보인가, "그제→어제→오늘"로 전파된 메아리인가?
- **PACF**(부분 자기상관): 사이 시차들을 거친 뭉을 걷어내고 직접 뭉만 남긴 지도.
- 오늘의 대비: 기온 편차의 ACF는 꼬리를 끌며 줄어드는데, PACF는 시차 1 뒤 절벽이다 — 이 대비가 무엇을 말하는지가 활동지의 핵심 질문이다.

백색잡음 — 백지의 정식 이름

백색잡음(white noise) = 모든 시차에서 자기상관이 띠 안인 시계열

- U2에서 "백지"라 부른 것의 정식 이름.
- 기준은 부호가 아니라 띠 안이냐다 — 음수 자기상관도 구조다.
- 잔차가 백색잡음이 될 때까지가 모형의 일 — 오늘 U2의 STL 잔차를 정식 어휘로 재심문한다.

사냥감의 프로필

- 기온의 STL 잔차: ACF는 꼬리, PACF는 시차 1 절벽 — 백색잡음이 아니다.
- 이 "**ACF 꼬리 + PACF 절벽**" 프로필을 기억하라 — 이런 모양의 구조를 정확히 잡도록 설계된 모형(U5의 AR)이 있고, 그 차수를 고르는 언어가 오늘의 그림 두 장이다.
- 직접 정보가 사실상 어제뿐이라면 — 어제를 중심으로 배합하는 모형이 자연스럽다. 다음 주의 지수평활 가족이 정확히 그 생각이다.

오늘의 세 문장

1. ACF는 뉘름의 지도, PACF는 직접 뉘름의 지도다 — 꼬리와 절벽의 대비가 데이터의 구조를 말한다.
2. 지도를 읽기 전에 정상에 가깝게 만들어라 — 계절을 빼거나, 차이를 보거나. 그리고 차분은 naive의 오차다.
3. 백색잡음이 될 때까지가 모형의 일이다 — "ACF 꼬리 + PACF 절벽"이 다음 모듈의 사냥감 프로필이다.

이제 활동지로

1. 기온 원본의 ACF에서 물결의 정체를 밝힌다(반년 시차의 깊은 음수).
2. 여름/겨울 평균으로 비정상을 확인한다.
3. 편차의 ACF — 물결이 사라진 자리에 남는 진짜 관성.
4. 차분 — naive의 오차에 남은 구조를 읽는다(지하철 주간 차분의 두 구조).
5. PACF — 꼬리 vs 절벽의 대비에서 "직접 정보는 어제뿐"을 읽는다.
6. STL 잔차를 재심문해 사냥감의 프로필을 확정한다.